

Tema 4: Derivabilidad

En este tema aprenderemos a medir a qué velocidad se mueven las funciones. Si en el tema anterior estudiamos los límites para saber hacia dónde iba una función, ahora estudiaremos su cambio instantáneo.

1. La Derivada

Una función es derivable en un punto si podemos medir su cambio instantáneo de forma precisa. Este concepto nace de un límite fundamental:

Definición: Decimos que una función f es derivable en un punto a si existe el siguiente límite y es un número real:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

Este valor $f'(a)$ se llama la **derivada** de f en a .

Interpretación Geométrica

Geométricamente, la derivada $f'(a)$ nos da la **pendiente** (la inclinación) de la recta tangente a la gráfica justo en el punto $(a, f(a))$.

La ecuación de esta recta tangente es:

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Derivabilidad y Continuidad

Hay una relación jerárquica muy importante entre estos dos conceptos: 1. Si una función es derivable en un punto, entonces es **obligatoriamente continua** en ese punto. 2. Al revés **no es cierto**: hay funciones continuas que no son derivables (por ejemplo, si tienen un “pico” o un ángulo brusco).

2. Derivación Logarítmica

Cuando tenemos funciones tipo $f(x) = u(x)^{v(x)}$ (donde tanto la base como el exponente dependen de x), las reglas normales no sirven. Utilizamos la **derivación logarítmica**:

1. Aplicamos logaritmos: $\ln f(x) = v(x) \ln u(x)$
2. Derivamos a ambos lados (regla de la cadena): $\frac{f'(x)}{f(x)} = v'(x) \ln u(x) + v(x) \frac{u'(x)}{u(x)}$
3. Despejamos $f'(x)$:

$$f'(x) = u(x)^{v(x)} \left(v'(x) \ln u(x) + v(x) \frac{u'(x)}{u(x)} \right)$$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

3. Teoremas del Cálculo

Estos teoremas nos permiten asegurar la existencia de puntos con propiedades concretas solo mirando los extremos de un intervalo.

Teorema de Rolle

Si f es continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) y $f(a) = f(b)$, entonces existe al menos un punto $c \in (a, b)$ tal que:

$$f'(c) = 0$$

Intuición: Si subes una montaña y vuelves a bajar a la misma altura, en algún momento tu pendiente ha tenido que ser cero (la cima).

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Teorema del Valor Medio (Lagrange)

Es una versión “inclinada” del de Rolle. Si f es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) , existe un punto $c \in (a, b)$ tal que:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Significado: Hay un instante donde la pendiente de la tangente es paralela a la recta que une los puntos de inicio y final.

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

4. Aplicaciones de la Derivada

Monotonía y Extremos

Podemos saber si una función sube o baja mirando el signo de su primera derivada: - $f'(x) > 0 \implies$ Función **creciente**. - $f'(x) < 0 \implies$ Función **decreciente**.

Para encontrar **máximos y mínimos relativos**: 1. Buscamos puntos donde $f'(a) = 0$ (puntos críticos). 2. Miramos la segunda derivada: - $f''(a) > 0 \implies$ **Mínimo** (forma de cuenco). - $f''(a) < 0 \implies$ **Máximo** (forma de paraguas).

Regla de l'Hôpital

Muy útil para resolver indeterminaciones del tipo $0/0$ o ∞/∞ en límites:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Curvatura (Concavidad y Convexidad)

Vemos la curvatura mirando el signo de la **segunda derivada**: - $f''(x) > 0 \implies$ **Convexa** (forma $\cup$). - $f''(x) < 0 \implies$ **Cóncava** (forma $\cap$). - Si $f''(a) = 0$ y hay cambio de signo, tenemos un **punto de inflexión**.

5. Tabla de Derivadas Fundamentales

Esta tabla recoge las derivadas más utilizadas y su versión con la **Regla de la Cadena**.

Función $f(x)$	Derivada Simple $f'(x)$	Función Compuesta $f(u)$	Derivada Compuesta (Cadena)
Constante: k	0	-	-
Identidad: x	1	u	u'
Potencia: x^n	$n \cdot x^{n-1}$	u^n	$n \cdot u^{n-1} \cdot u'$
Raíz: $\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
Logaritmo: $\ln(x)$	$\frac{1}{x}$	$\ln(u)$	$\frac{u'}{u}$
Logaritmo a: $\log_a(x)$	$\frac{1}{x \ln a}$	$\log_a(u)$	$\frac{u'}{u \ln a}$
Exponencial: e^x	e^x	e^u	$e^u \cdot u'$
Exponencial a: a^x	$a^x \ln a$	a^u	$a^u \ln a \cdot u'$
Seno: $\sin(x)$	$\cos(x)$	$\sin(u)$	$u' \cos(u)$
Coseno: $\cos(x)$	$-\sin(x)$	$\cos(u)$	$-u' \sin(u)$
Tangente: $\tan(x)$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$	$\tan(u)$	$\frac{u'}{\cos^2(u)}$

6. Operaciones con Derivadas

Sean f y g dos funciones derivables:

- **Suma/Resta:** $(f \pm g)' = f' \pm g'$
- **Producto:** $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$
- **Cociente:** $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$